

קיצון באילוץ. שיטת כופלי לגרנז'. קיצון מוחלט.

197. נמצא פתרון של בעיית קיצון באילוץ $f(x, y, z) = xyz \rightarrow \max$ כאשר

$$2xy + 2xz + 2yz = 2a$$

נבנה את פונקציית לגרנז': $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(xy + xz + yz - a)$ ונפתור עבורה

$$\text{בעיית קיצון מקומי. אז} \quad \begin{cases} L_x = yz + \lambda y + \lambda z = 0 \\ L_y = xz + \lambda x + \lambda z = 0 \\ L_z = xy + \lambda x + \lambda y = 0 \\ L_\lambda = xy + xz + yz - a = 0 \end{cases} \quad \text{נכפיל את המשוואה ב-} x \text{ ואת}$$

השנייה ב- y – ונחבר אותן. מכאן נקבל $\lambda z(x - y) = 0$. אם $\lambda = 0$ אז או $y = 0$ או $z = 0$ והנפח יהיה מינימלי (0). יש אותה מסקנה עבור $z = 0$. לכן ניתן לקבל מקסימום רק כאשר $x = y = z$. בדיון דומה ניתן להסיק כי $y = z$ לכן נקודה חשודה היא $x = y = z$

$$\text{ומהמשוואה האחרונה (האילוץ) נובע ש-} x = y = z = \sqrt{\frac{a}{3}} \quad \text{ואז} \quad f\left(\sqrt{\frac{a}{3}}, \sqrt{\frac{a}{3}}, \sqrt{\frac{a}{3}}\right) = \frac{a}{3} \sqrt{\frac{a}{3}}$$

198. בעיית קיצון נוספת במרחב הוא מציאת קיצון מוחלט (הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר) בקבוצה קומפקטית. הם קיימים לפי משפט ויירשטרס השני.

199. חזרה לבעיית קיצון מוחלט עבור פונקציות של משתנה אחד. נתונה פונקציה

$$y = f(x) \quad \text{אשר רציפה בקטע סגור} [a, b]. \quad \text{אז לפי משפט ויירשטרס השני}$$

$$y_{\min} = \inf_{[a, b]} f(x) = \min_{[a, b]} f(x) \quad \text{ו-} \quad y_{\max} = \sup_{[a, b]} f(x) = \max_{[a, b]} f(x)$$

שהערכים אלו מתקבלים.

200. דרך הפתרון בחד ממד היא: מציאת נקודות חשודות לקיצון המקומי בתוך הקטע

$$[a, b], \quad \text{הצבת הנקודות אלו והקצוות בפונקציה ובסוף בחירת הערך הגדול ביותר והקטן}$$

ביותר.

201. בעיית קיצון מוחלט עבור פונקציה של שני משתנים ניתן להגדיר באופן הבא: נתונה

$$\text{פונקציה } z = f(x, y) \quad \text{ותחום קומפקטי } D. \quad \text{מצא את הקיצון המוחלט של } f \text{ ב-} D.$$

202. השפה של תחום כאילוץ.

203. נחלק את התהליך לשלושה שלבים:

i. מציאת נקודות קריטיות (שבהן הנגזרות החלקיות של f מתאפסות או לא

קיימות) השייכות ל- D .

ii. מציאת נקודות קריטיות השייכות לשפה ∂D של D . כאן אנו מגיעים

לבעיות של פונקציות של משתנה אחד. על השפה ניתן להשתמש בשיטת

כופלי לגרנז'.

iii. חישוב הערכים של f בנקודות שהתקבלו ב סעיפים א' וב' ובחירה את

הקיצון המוחלט.

204. דוגמה. מצא קיצון מוחלט של פונקציה $f(x, y) = 5 + 2x + 2y - x^2 - y^2$ בתחום

$$\text{הכלוא בין הקווים } x = 0, y = 0, x + y = 10$$

$$\text{נמצא נקודות קריטיות בתוך התחום: } \begin{cases} f_x = 2 - 2x = 0 \\ f_y = 2 - 2y = 0 \end{cases} \quad \text{קיבלנו נקודה אחת } (1, 1).$$

עכשיו נעבור על הקווים: נסמן ב- OA קטע $y = 0, 0 \leq x \leq 10$, $z_{OA} = -x^2 + 2x - 75$,

$$z'_{OA} = -2x + 2 = 0 \quad \text{קיבלנו עוד נקודה קריטית אחת } (1, 0). \quad \text{בקטע } OB \text{ המוגדר}$$

גם נמצא נקודה אחת $(0,1)$. זה נובע מהסימטריות בין x ל- y . הקטע האחרון על השפה הוא AB המתואר $y = 10 - x, 0 \leq x \leq 10$,

$$z_{AB} = -x^2 - (10-x)^2 + 2x + 2(10-x) + 5$$

$$f(10,0) = f(0,10) = -75, f(0,0) = 5, f(1,1) = 7$$

$$f(5,5) = -25, f(1,0) = f(0,1) = 6$$

תשובה: פונקציה מקבלת מינימום מוחלט בנקודות $(10,0), (0,10)$ והוא -75 . פונקציה

מקבלת מקסימום מוחלט ב- $(1,1)$ והוא שווה ל-7.

205. נחזור נושא תנאי מספיק לקיום קיצון באילוץ.

206. תנאי הכרחי הוא שוויון ל-0 שך הגרדיאנט של פונקציית לגרנז'.

207. תנאי מספיק הוא חקירת סימן של הדיפרנציאלי מסדר שני של פונקציה $y = f(\bar{x})$

בנקודות קריטיות כאשר dx_k מקושרים באמצעות משוואות האילוץ $g_i(\bar{x}, y) = 0$.

208. דוגמה. מצא קיצון של הפונקציה $f(x, y) = x^2 - y^2$ באילוץ $2x - y - 3 = 0$.

פונקציית לגרנז' היא $L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(2x - y - 3)$ ולפי התנאי ההכרחי:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = -\lambda \\ y = -\frac{\lambda}{2} \\ -2\lambda + \frac{\lambda}{2} - 3 = 0 \end{array} \right. \text{ , ומכאן נקבל } \left\{ \begin{array}{l} L_x = 2x + 2\lambda = 0 \\ L_y = -2y - \lambda = 0 \\ L_\lambda = 2x - y - 3 = 0 \end{array} \right.$$

היא $M(2,1)$. נמצא דיפרנציאל $d^2 f(M)$.

$$d^2 f(M) = 2dx^2 - 2dy^2 \text{ ו- } f_{xx} = 2, f_{xy} = 0, f_{yy} = -2$$

נובע כי $2dx - dy = 0$ או $dy = 2dx$. אם נציב את $dy = 2dx$ ב-

$$d^2 f(M) = 2dx^2 - 2dy^2 < 0 \text{ נקבל } d^2 f(M) = -6dx^2 < 0 \text{ לכן הנקודה היא נקודת}$$

מקסימום באילוץ.

209. דוגמה. מצא קיצון של הפונקציה $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$ באילוץ

$$2x - y - 3 = 0$$

פונקציית לגרנז' היא $L(x, y, z, \lambda) = x^2 - y^2 + z^2 + \lambda(2x - y - 3)$ ולפי התנאי ההכרחי:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_x = 2x + 2\lambda = 0 \\ L_y = -2y - \lambda = 0 \\ L_z = 2z = 0 \\ L_\lambda = 2x - y - 3 = 0 \end{array} \right. \text{ , אז נקודה קריטית היא } M(2,1,0) \text{ . נמצא דיפרנציאל } d^2 f(M)$$

$$d^2 f(M) = 2dx^2 - 2dy^2 + 2dz^2 \text{ ו- } f_{xx} = 2, f_{xy} = 0, f_{yy} = -2, f_{yz} = 0, f_{zz} = 2$$

ממשוואת קשר נובע כי $2dx - dy = 0$ או $dy = 2dx$. אם נציב את $dy = 2dx$ ב-

$$d^2 f(M) = 2dx^2 - 2dy^2 + 2dz^2 < 0 \text{ נקבל } d^2 f(M) = -6dx^2 + 2dz^2 \text{ אשר אינו בעל סימן}$$

קבוע. למשל עבור $dx \neq 0, dz = 0$ הסימן של $d^2 f(M)$ שלילי ועבור $dx = 0, dz \neq 0$

$d^2 f(M) > 0$ לכן $M(2,1,0)$ היא נקודת אוקף של בעיית קיצון באילוץ.